POSTECH – TECH CHALLENGE – FASE 5 – GRUPO 49

ANALISTAS:

ALYSSON TENÓRIO

ÉRICO MOTA

HENRIQUE LIMA

JOÃO PAULO AGUIAR

LAERT VALOIS

SOBRE A PASSOS MÁGICOS

- A Associação Passos Mágicos tem uma trajetória de 32 anos de atuação, trabalhando na transformação da vida de crianças e jovens de baixa renda, os levando a melhores oportunidades de vida.

OBJETIVO DO SISTEMA

Este sistema foi desenvolvido para o **Datathon F5** com o objetivo de:

- **Identificar proativamente** alunos em risco de defasagem educacional
- **Fornecer insights** baseados em dados para tomada de decisão
- **Apoiar intervenções** pedagógicas e psicopedagógicas personalizadas
- **Monitorar a evolução** dos indicadores educacionais ao longo do tempo

METODOLOGIA

Utilizamos técnicas de **Data Analytics** e **Machine Learning** para:

- Analisar indicadores educacionais (IAN, IDA, IEG, IAA, IPS, IPP, IPV, INDE)
- Identificar padrões de risco de defasagem
- Construir modelo preditivo para antecipar alunos em risco
- Disponibilizar solução via aplicação web interativa

IMPACTO ESPERADO

Com este sistema, a Passos Mágicos pode:

- Intervir **antes** que a defasagem se agrave
- Alocar recursos de forma mais eficiente
- Personalizar estratégias de apoio por aluno
- Monitorar a efetividade do programa

SISTEMA DE PREDIÇÃO DE RISCO

O sistema utiliza um modelo de **Machine Learning** (Hist Gradient Boosting) treinado com dados históricos da Passos Mágicos para prever o risco de defasagem educacional.

Como Funciona

- **Coleta de Dados:** O sistema analisa 14 features do aluno:
  - Dados demográficos (Idade, Ano de ingresso)
  - Indicadores PEDE (IAA, IEG, IPS, IPP, IDA, IPV)
  - Notas acadêmicas (Matemática, Português, Inglês)
  - Features derivadas (Tempo na escola, Médias)
- **Processamento:** Os dados são pré-processados e normalizados
- **Predição:** O modelo calcula a probabilidade de risco
- **Resultado:** Classificação em "Em Risco" ou "Sem Risco" com probabilidade

SISTEMA DE PREDIÇÃO DE RISCO

Base de Dados

- Fonte: Base oficial Excel da Passos Mágicos
- Período: 2022, 2023, 2024
- Total de registros: ~3.000 alunos
- INDE: Utiliza valores já calculados da base oficial

Separação de Dados

- Treino: 75% (stratified)
- Teste: 25% (stratified)
- Random State: 42 (reprodutibilidade)

SISTEMA DE PREDIÇÃO DE RISCO

Pré-processamento

- Limpeza: Remoção de duplicatas, tratamento de missing
- Conversão: Padronização de tipos numéricos
- Feature Engineering: Criação de features derivadas
- Normalização: StandardScaler para features numéricas
- Imputação: Mediana para valores faltantes

Performance

- Acurácia: 92.4%
- ROC-AUC: 95.7%
- F1-Score: 92-93% (balanceado)
- Precision: ~77%
- Recall: ~85% (em risco)

ADEQUAÇÃO DE NÍVEL E DESEMPENHO ACADÊMICO AO LONGO DO TEMPO

Evolução do Índice de Adequação de Nível

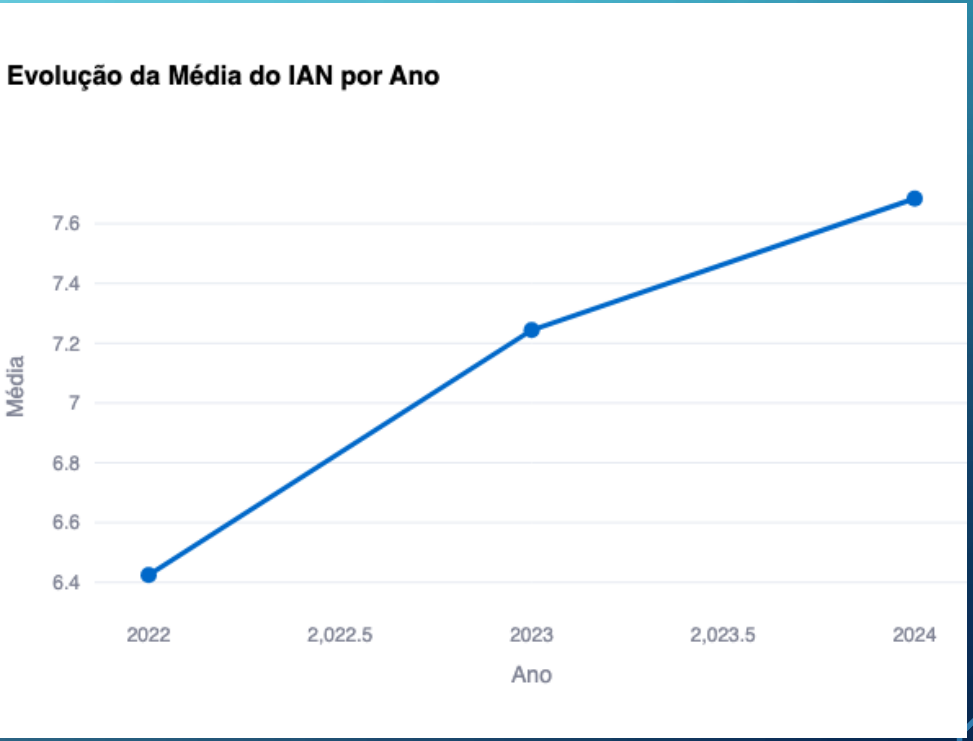
O IAN aumentou de 6,42 em 2022 para 7,68 em 2024, indicando melhora na adequação do aluno ao nível esperado.

Grupos com Necessidade de Intervenção

1,5% dos alunos apresentam defasagem severa, demandando atenção e intervenções imediatas para recuperação.

Importância da Abordagem Segmentada

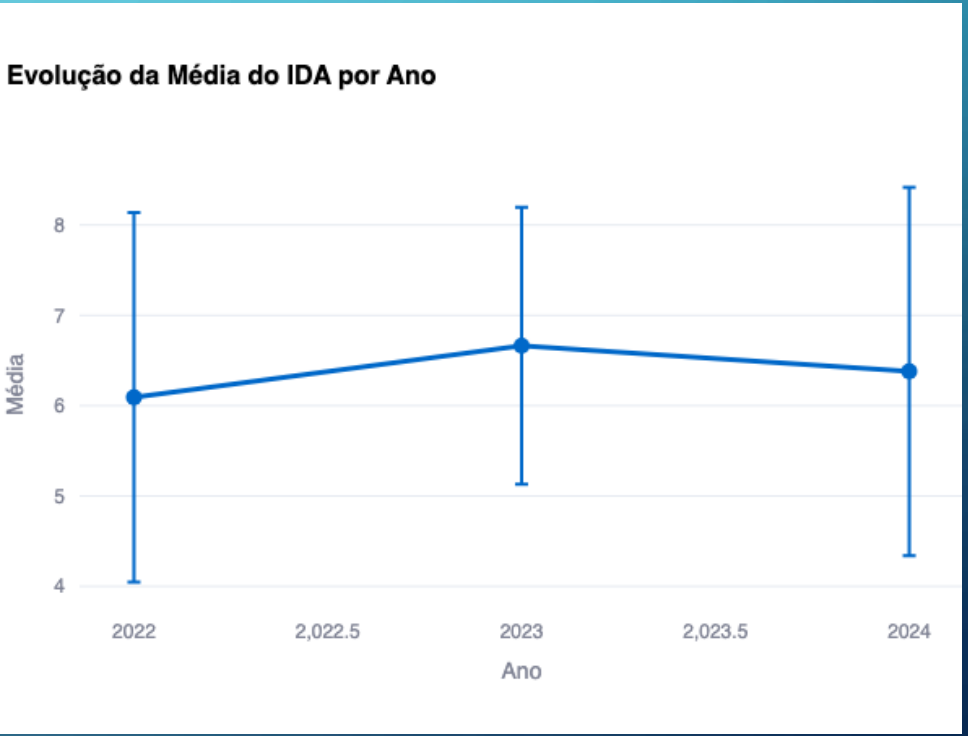
Reconhecer avanços globais e casos críticos garante que nenhum aluno fique invisível no processo educacional.



ADEQUAÇÃO DE NÍVEL E DESEMPENHO ACADÊMICO AO LONGO DO TEMPO

Crescimento do Desempenho Acadêmico

O Índice de Desempenho Acadêmico (IDA) apresentou crescimento contínuo, refletindo a eficácia das estratégias pedagógicas.



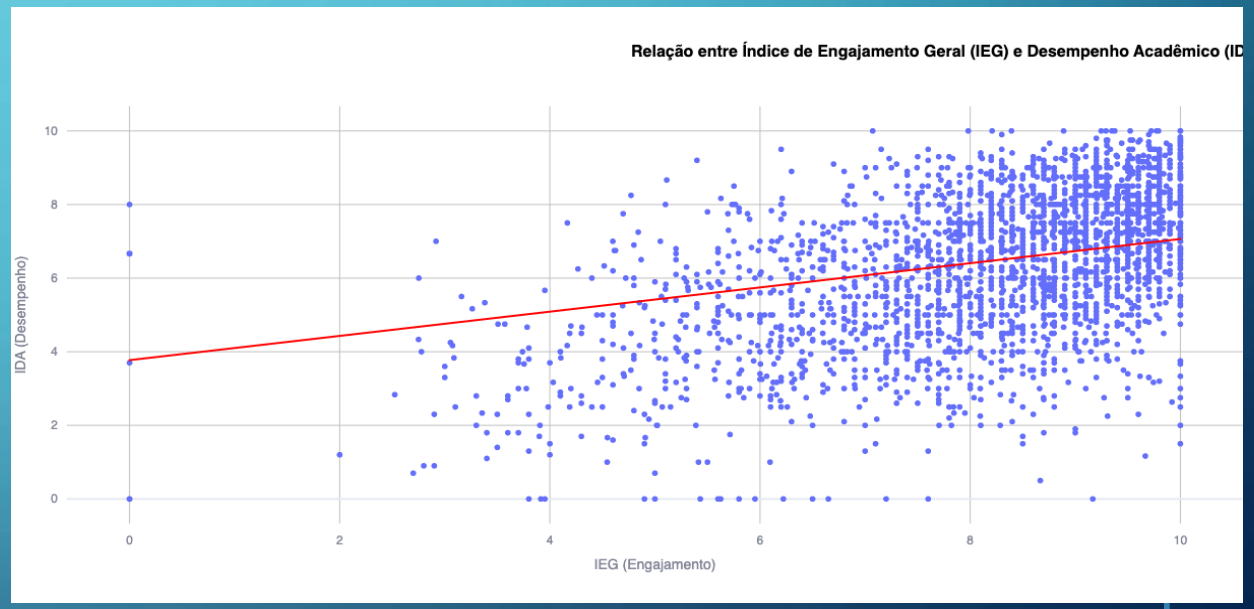
A INFLUÊNCIA DO ENGAJAMENTO E DA AUTOAVALIAÇÃO NO DESEMPENHO

Engajamento e Desempenho Acadêmico

O Índice de Engajamento (IEG) mostra forte correlação positiva com o desempenho acadêmico, evidenciando seu papel central.

Engajamento e Mudanças Positivas

O IEG também se relaciona significativamente com o Índice de Ponto de Virada, marcando mudanças positivas na trajetória do aluno.



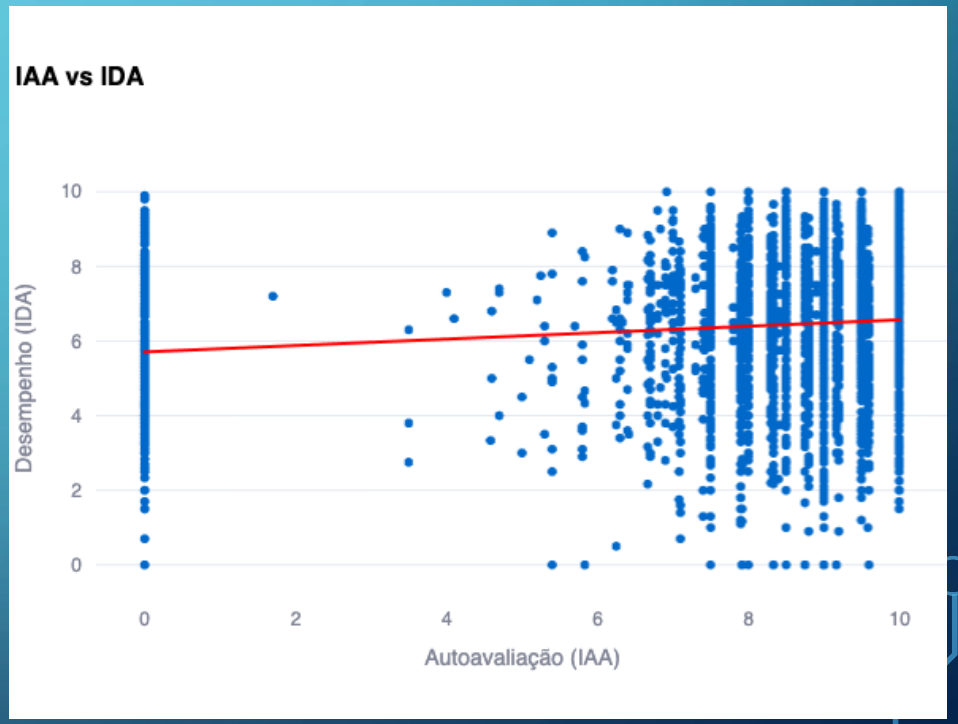
A INFLUÊNCIA DO ENGAJAMENTO E DA AUTOAVALIAÇÃO NO DESEMPENHO

Desafios da Autoavaliação

A autoavaliação apresenta baixa correlação com desempenho e engajamento, indicando percepção imprecisa dos alunos sobre si mesmos.

Estratégias Pedagógicas Necessárias

Há necessidade de estimular o engajamento ativo, acompanhar de perto e oferecer feedback contínuo para melhorar o aprendizado.

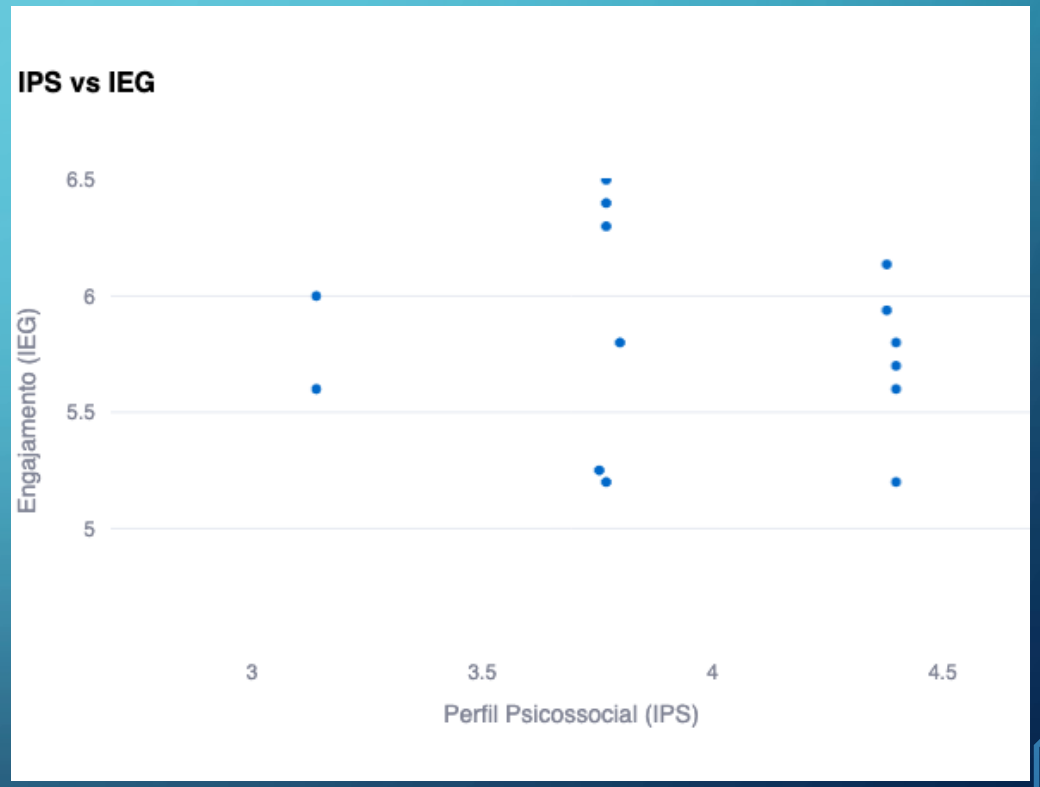


O PAPEL DOS FATORES PSICOSSOCIAIS E PSICOPEDAGÓGICOS

Fatores Psicossociais e Engajamento

O IPS tem correlação negativa com o engajamento, impactando a participação do aluno em atividades educacionais.

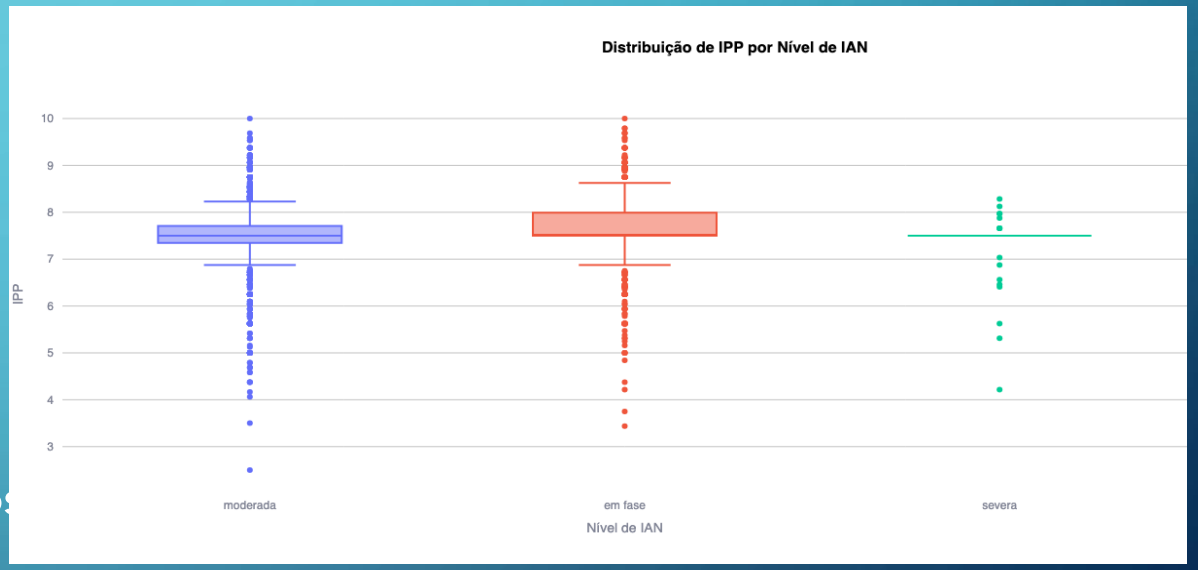
IPS tem correlação 0.03 com IDA, indicando que aspectos psicossociais podem não ser preditores diretos de desempenho.



O PAPEL DOS FATORES PSICOSSOCIAIS E PSICOPEDAGÓGICOS

Avaliação Psicopedagógica Relevante

O IPP apresenta correlação moderada com defasagens educacionais, auxiliando na compreensão do desempenho acadêmico.



Abordagem Multidimensional do Aluno

Integrar aspectos emocionais, comportamentais e cognitivos melhora o diagnóstico e intervenção educacional.

Melhorias no Processo Educacional

Visão integrada sustenta melhorias duradouras e ações assertivas no ambiente educacional.

PREVISÃO DE RISCO E IDENTIFICAÇÃO DO PONTO DE VIRADA

Uso de Machine Learning

O projeto utiliza Machine Learning para prever o risco de defasagem educacional com base em dados e correlações.

Fatores de Influência

O desempenho acadêmico é o fator mais influente no Índice de Ponto de Virada, seguido pelo engajamento dos alunos.

Abordagem Proativa

O modelo permite a equipe pedagógica agir preventivamente, antecipando quedas no desempenho dos alunos.

Gestão Avançada Educacional

A previsão do ponto de virada melhora a gestão educacional, ampliando o impacto das intervenções.